Actividad 1

Jesús María Mora Mur

Universidad Internacional de La Rioja

8 noviembre 2026

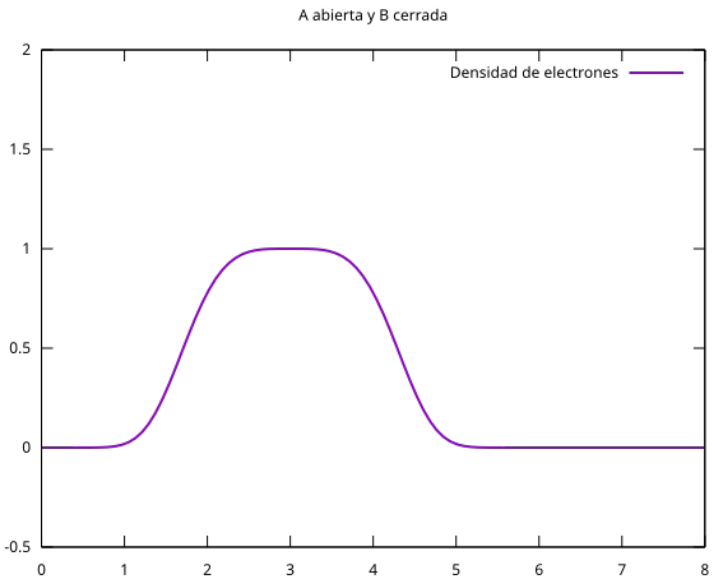
1. Primer ejercicio

1.1. Una ranura abierta y otra cerrada

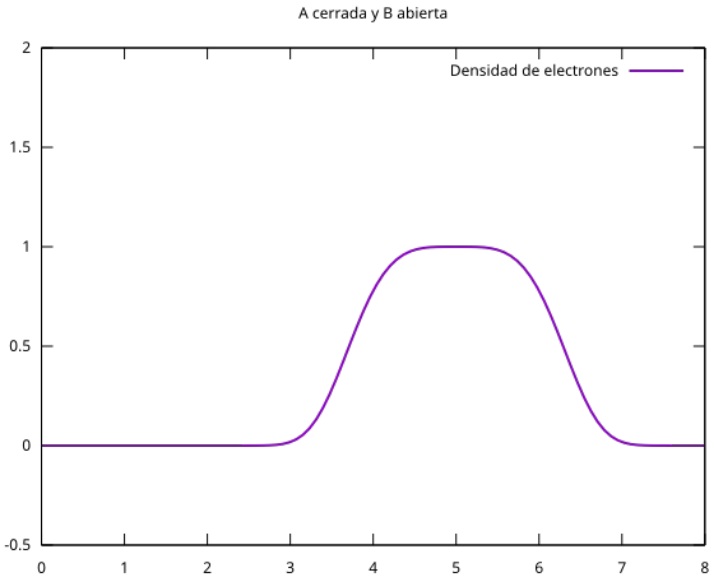
Con una ranura abierta y otra cerrada, tenemos que, en los dos casos solo pasan electrones con espín igual, por lo que la gráfica se aproximará a la siguiente:

```
   gnuplot 6.0 patchlevel 4

gnuplot] set title "A abierta y B cerrada";plot [0:8][-0.5:2] exp(-(x-3)**4/
         4) title "Densidad de electrones" with lines lw 2
```



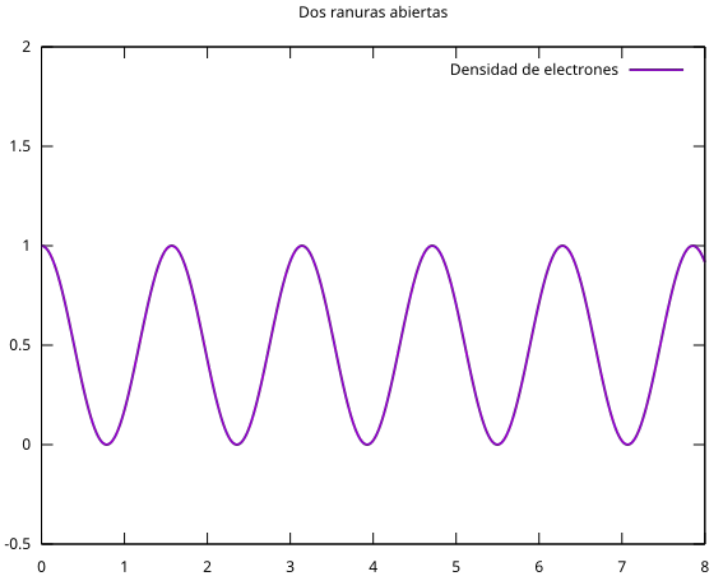
```
gnuplot] set title "A cerrada y B abierta";plot [0:8][-0.5:2] exp(-(x-5)**4/
         4) title "Densidad de electrones" with lines lw 2
```



1.2. Ambas ranuras abiertas

Cunado las dos ranuras estén abiertas, los electrones generarán un patron de interferencia, que se puede representar como:

```
gnuplot] set samples 1000;set title "Dos ranuras abiertas";plot [0:8] [-
         0.5:2] cos(2*x)**2 title "Densidad de electrones" with lines lw 2
```

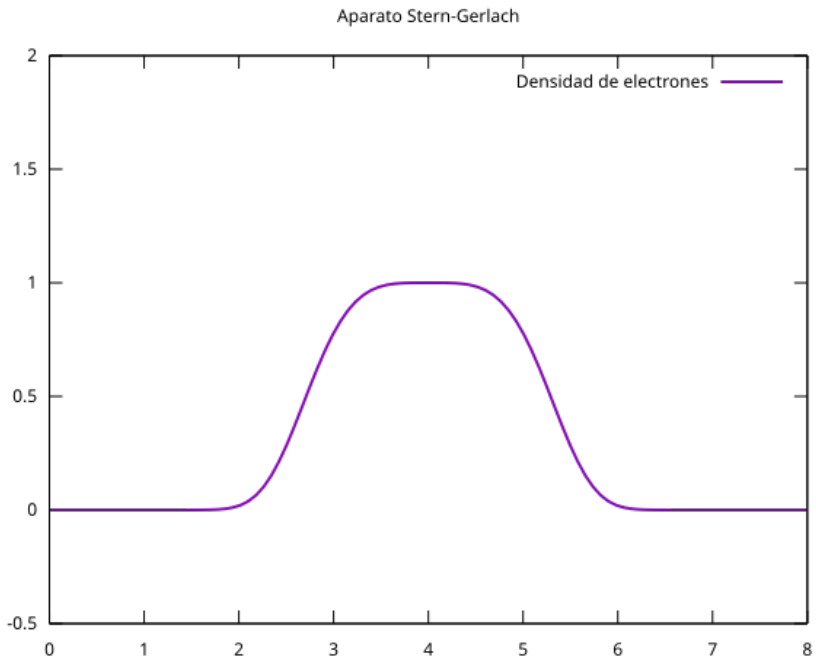


1.3. Aparato Stern-Gerlach

Con el aparato Stern-Gerlach, tenemos que solo pasan los electrones con cierto espín. No hay, por tanto interferencia entre electrones y tenemos la misma gráfica que cuando hay una ranura abierta:

```
   gnuplot 6.0 patchlevel 4

gnuplot] set title "Aparato Stern-Gerlach";plot [0:8][-0.5:2] exp(-(x-4)**4/
         4) title "Densidad de electrones" with lines lw 2
```



Si solo pasamos un electrón, el patrón de interferencia podría no verse, en tanto en cuanto, se registrarían impactos individuales por cada vez. A medida que se aumenta la intensidad de la emisión electrónica, se dilucidaría el patrón de interferencia en el caso en que ambas ranuras estén abiertas, así como la distribución mostrada para el resto de casos.

2. SEGUNDO EJERCICIO

Sabemos que la *Ecuación de Schrödinger* es:

$$\left(\frac{p^2}{2m} + V\right)\phi = i\frac{\partial\phi}{\partial t} \tag{1}$$

Comparando con la ecuación que tenemos, vemos que:

$$\left(\frac{p^2}{2m} + a\nabla_p^2\right)\phi = i\frac{\partial\phi}{\partial t}$$

Sabemos que:

$$\vec{r} = i\hbar\nabla_p \tag{2}$$

cuando $\hbar \to 1$ entonces $\vec{r} = i\nabla_p$. Al elevar al cuadrado, tenemos que $r^2 = -\nabla_p^2$, por lo que el potencial en función de la posición es:

$$V = ar^2$$

Así la fuerza es

$$\vec{F} = -2a\vec{r} \tag{3}$$

3. TERCER EJERCICIO

La longitud de onda de De Broglie ha de ser del orden de 1 a 2 Å. Suponiendo que $d = 2\,\text{Å}$, con un ángulo de Bragg $\theta = 30^{\circ}$:

$$\lambda = 2 \cdot 2\,\text{Å} \cdot \sin 30 = 2\,\text{Å}$$

Calculamos la velocidad mediante la ecuación de De Broglie:

$$v = \frac{h}{m \cdot \lambda} \approx 1.98 \cdot 10^3 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

La energía cinética es:

$$K = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 \approx 3.28 \cdot 10^{-21}\,\text{J} \equiv 0.020\,\text{eV}$$

Si es un gas de neutrones, la energía cinética deberá coincidir con la de un gas, a saber:

$$K = \frac{3}{2} k_B T \Rightarrow T = \frac{2K}{3k_B} \approx 158.2\,\text{K}$$

El orden de magitud del tamaño del núcleo atómico es $10^{-15}\,\text{m}$, así que buscaremos electrones que tengan esa longitud de onda. Considerando al electrón como partícula relativista, tenemos que su energía es $E = \text{mc}^2$. Aplicando también la longitud de onda de De Broglie, podemos considerar que las energías son:

$$E = \frac{h \cdot c}{\lambda} = 1.99 \cdot 10^{-10}\,\text{J} \equiv 1.24\,\text{GeV}$$

para el caso donde la onda sea máxima en el orden de magnitud al que nos referimos, esto es, $\lambda = 9 \cdot 10^{-15}\,\text{m}$, la energía será:

$$E = \frac{h \cdot c}{\lambda} = 2.21 \cdot 10^{-11}\,\text{J} \equiv 137.76\,\text{MeV}$$

Por ello, el rango de energías útil es:

$$E \in [137.76; 1240]\,\text{MeV}$$

4. CUARTO EJERCICIO

Como la función es simétrica respecto al eje Y, sabemos que los momentos $+p$ y $-p$ son equiprobables. Esto implica que $\langle p \rangle = 0$. La incertidumbre en el momento se define como:

$$\Delta p = \sqrt{\langle p^2 \rangle - \langle p \rangle^2}$$

De acuerdo con el teorema de Plancherel:

$$\phi(p) = \frac{1}{2\pi\hbar} \int_{-a}^{+a} \psi(x) \text{e}^{\frac{-\text{ipx}}{\hbar}} \text{dx} = \sqrt{\frac{h}{\pi a}} \frac{\sin \frac{\text{pa}}{\hbar}}{p}$$

Calculando el valor medio de p^2 obtenemos la integral siguiente:

$$\langle p^2 \rangle = \frac{\hbar}{\pi a} \int_{-\infty}^{+\infty} \sin^2 \frac{\text{pa}}{\hbar} \text{dp}$$

Que diverge, pues el seno oscila indefinidamente entre 0 y 1. Por ello $\langle p^2 \rangle \to \infty$ y $\Delta p \to \infty$.

5. QUINTO EJERCICIO

Definimos las relaciones de De Broglie y Planck, respectivamente:

$$p = \hbar k$$
$$E = \hbar \omega$$

partiendo de las ecuaciones $E = h\nu$ y $\lambda = {}^{h}/_{mv}$.

5.1. Caso no relativista

La velocidad de grupo es $g = \frac{d\omega}{dk}$ y haciendo uso de las relaciones de De Broglie y Planck, obtenemos:

$$E = \frac{p^2}{2m} = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} \Rightarrow \omega = \frac{\hbar k^2}{2m}$$

Derivando respecto a k:

$$g = \frac{\hbar k}{m} = \frac{p}{m}$$

Que coincide con la velocidad no relativista. En lo que se refiere a la velocidad de fase:

$$u = \frac{\hbar k}{2m} = \frac{p}{2m} = \frac{g}{2}$$

Como queríamos demostrar.

5.2. Caso relativista

Por otro lado, para este caso, tenemos que la energía es:

$$E = \sqrt{p^2c^2 + m^2c^4}$$

Aplicando las relaciones de De Broglie y Planck:

$$\omega = \frac{1}{\hbar}\sqrt{\hbar^2 k^2 c^2 + m^2 c^4}$$

La velocidad de grupo sigue lo que se ha expuesto anteriormente. Sin embargo, atendiendo a las relaciones de Planck y de De Broglie, podemos afirmar que:

$$g = \frac{d\omega}{dk} = \frac{dE}{dp}$$

Derivando, obtenemos:

$$g = \frac{dE}{dp} = \frac{2pc^2}{2\sqrt{p^2c^2 + m^2c^4}} = \frac{2pc^2}{2E} = \frac{pc^2}{E}$$

La mecánica relativista considera que $p = \gamma mv$ y $E = \gamma mc^2$. Así, tenemos que:

$$\frac{\gamma \not{m} v \not{c}^2}{\gamma \not{m} \not{c}^2} = v$$

Como queríamos demostrar. Por otro lado, la velocidad de fase es:

$$u = \frac{\omega}{k} = \frac{E}{p}$$

aplicando las relaciones de Planck y De Broglie. Multiplicando u por g:

$$ug = \frac{\not{E}\, \not{p} c^2}{\not{p}\, \not{E}} = c^2$$

Por lo que queda demostrado que:

$$u = \frac{c^2}{g}$$